DATAMINING · PROJET DE FIN DE MODULE

Sujet 2 — RapidCo

Livraison urbaine

Avant de commencer

Cas pédagogique fictif : l'entreprise, les chiffres et les fichiers ont été fabriqués pour cet exercice et ne décrivent aucune société réelle.

Les fichiers sont livrés tels qu'ils sortent du système de l'entreprise. Personne ne les a nettoyés, personne ne vous dira quelles colonnes utiliser, et plusieurs colonnes ne sont pas dans l'unité qu'on attendrait. Chaque réponse doit s'appuyer sur une méthode vue en cours, et le choix de cette méthode doit être justifié : une réponse juste sans justification vaut la moitié des points.

Le contexte

RapidCo livre environ 2 400 colis par jour dans une métropole. Les chauffeurs terminent de plus en plus tard, et chaque colis livré hors créneau coûte 18 € de pénalité au transporteur. La direction d'exploitation hésite entre trois explications — les chauffeurs, le découpage des tournées, les clients — et n'a jamais tranché. Les tournées actuelles n'ont pas bougé depuis dix ans.

Les fichiers fournis

Fichier	Contenu
RapidCo_livraisons.csv	une livraison par ligne : position du point de livraison sur le plan de la ville, nombre de colis, poids, type de client, créneau demandé, chauffeur, distance parcourue, durée du trajet, et si la livraison était en retard — 714 lignes
RapidCo_chauffeurs.csv	une ligne par chauffeur : ancienneté, type de véhicule, capacité — 18 lignes

Ce que la direction vous demande

Neuf questions, posées telles qu'elles l'ont été en comité. À vous de décider comment y répondre.

1. On accuse les chauffeurs. Avant de lancer un plan de formation, dites-nous si les retards sont une affaire de personnes, de secteurs ou d'horaires.
2. L'exploitation soutient que les grosses tournées sont les plus rentables au colis. Est-ce que les chiffres le confirment ?
3. Quand un client demande un créneau, le planificateur annonce une durée au doigt mouillé. Donnez-nous de quoi annoncer une durée de trajet défendable.
4. Jusqu'où cette estimation tient-elle ? On veut savoir à partir de quel type de course il ne faut plus s'y fier.
5. Au moment où la commande entre, on veut savoir si elle partira en retard. Ça laisse la journée pour réagir.
6. Si on ne peut traiter que 50 alertes par jour, lesquelles garder ? Mieux vaut rater quelques retards que mobiliser les équipes sur des fausses alertes.
7. Les tournées sont héritées de dix ans d'habitudes. Combien de secteurs de livraison la ville contient-elle vraiment ?
8. Avec ce nouveau découpage, les camions sont-ils équilibrés en poids et en nombre d'arrêts, et combien en faut-il ?
9. Certaines adresses n'entrent dans aucun secteur. Combien de kilomètres coûtent-elles, et qu'en fait-on ?

La synthèse

Le plan de réorganisation, chiffré : nombre de tournées, nombre de camions, économie attendue sur les pénalités.

Elle se présente sans une ligne de code : des chiffres, des graphiques, et des phrases qu'un directeur commercial peut lire et décider dessus.